

Politraumatismo

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
PRONAP 2011 Módulo 1 , Normas H. Perrupato 2013

Definición

Paciente cuyas lesiones involucra:

- Dos o más órganos
- Uno o más sistemas
- Único órgano que pone en peligro su vida

Según el centro de trauma de Dallas: son lesiones que comprometen la vida:

- Dos cavidades más un hueso largo
- Una cavidad mas dos huesos largos
- Tres huesos largos

La Organización Mundial de la Salud desestimó el término “accidentes” y lo cambió por “lesiones no intencionales” para referirse a una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo.

Epidemiología

- Lesiones de tránsito:
 - Causa de 260.000/año de muertes en niños
 - Principal causa de muerte en el grupo de 10 a 19 años
 - Una de las principales causas de discapacidad en los niños
- Ahogamiento
 - 175.000/año de muertes en niños
- Quemaduras
 - 96.000/año de muertes en niños
- Caídas
 - 47.000/año de muertes en niños
- Intoxicaciones
 - 45.000/año de muertes en niños

Atención inicial

1. Evaluación y tratamiento inicial: A – B – C - D

A. VÍA AÉREA CON CONTROL DE COLUMNA CERVICAL

- ✓ Inmovilización bimanual de columna cervical. Alinear el meato auditivo externo con el hombro
Está contraindicada si produce:
 - Incremento del dolor
 - Aparición o exacerbación de signos neurológicos
 - Espasmo de los músculos del cuello
 - Compromiso de la vía aérea o la ventilación
- ✓ En los pacientes politraumatizados en los que no se puede descartar lesión cervical, se utiliza la maniobra de subluxación mandibular sin extensión de la cabeza; esta técnica nos permite realizar al mismo tiempo, la apertura de la vía aérea.



Pediatría - Hospital Perrupato

Si se logra la posición neutra, se procederá a colocar un collar rígido de tamaño apropiado. Los más utilizados son:

Philadelphia



Stiffneck



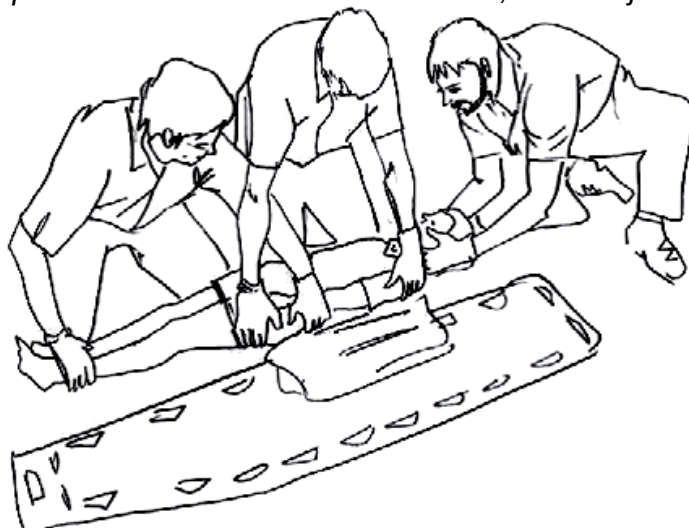
Técnica:

Se pasa la porción posterior del collar por detrás del cuello mientras una persona asegura la estabilización cervical. La porción anterior se coloca debajo del mentón, haciendo descansar el mentón del niño en la concavidad de la hoja anterior del collar, con el borde inferior del mismo apoyado sobre el tórax. Se ajustan las tiras de velcro del collar.

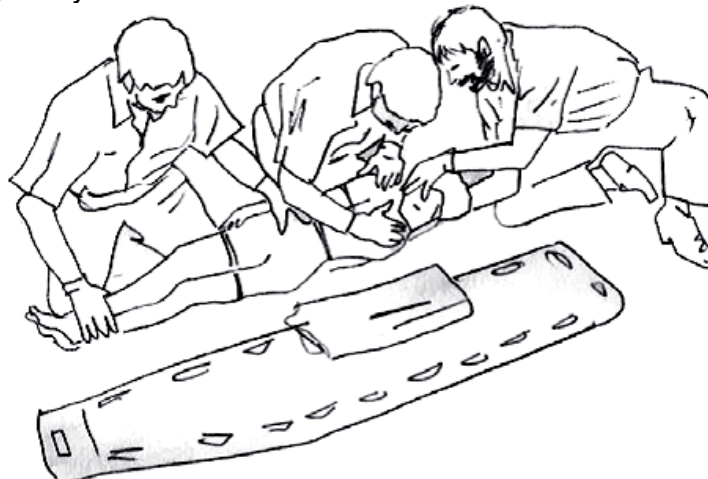
El cuello tiene 8 movimientos y el collar limita sólo la flexo-extensión. Por ello, se deben utilizar inmovilizadores laterales que limitan los movimientos laterales. Nunca usar bolsas de arena o sueros, ya que su peso puede ocasionar desplazamiento lateral de la cabeza y el cuello.

- ✓ La inmovilización se completa con la tabla espinal.

Alinear los brazos, con las palmas de las manos hacia dentro, con el eje longitudinal del cuerpo.



Las piernas se alinearán y se fijarán entre sí a nivel de los tobillos.



Una persona debe mantener el cuello en posición neutra, sin movimientos de flexo-extensión y otro operador sujetara al paciente de la cadera para rotarlo en bloque. Es recomendable que, en lactantes y niños pequeños, una persona sujete el tórax y otra la pelvis y las piernas; en niños mas grandes, se fija el torax, pelvis y piernas por separado



Luego de ubicar al paciente en posición supina, se procede a la inmovilización cervical, con la colocación del collar correspondiente, que se completa luego con los inmovilizadores laterales.

Simultáneamente se evalúa el estado de la vía aérea clasificándola en:

- ✓ Despejada o normal.
- ✓ Sostenible mediante maniobras elementales tales como posicionamiento y aspiración con cánula rígida.
- ✓ Insostenible con necesidad de sostén mediante maniobras avanzadas como intubación

Indicaciones de intubación endotraqueal

Glasgow < 8 o caída de 3 ó más puntos sobre el ingreso
Pupilas: anisocoria > 1 mm
Obstrucción de la vía aérea real o potencial
FR inadecuada para la edad
Apnea
Respiración irregular o superficial
Hipercapnia o hipocapnia
Lesiones faciales, broncoaspiración y disnea
Shock refractario a la administración de fluidos
Traslado prolongado

B. VENTILACIÓN Y CONTROL DE LESIONES CON RIESGO INMINENTE DE MUERTE

Conceptos generales de tratamiento:

- ✓ Si el paciente respira adecuadamente: O2 y vía aérea suficiente.
- ✓ Si con vía aérea permeable continúa con insuficiencia respiratoria: buscar la causa
- ✓ Si el paciente NO respira: ventilar

Las lesiones torácicas con riesgo inminente de muerte son:

- ✓ Obstrucción completa vía aérea.
- ✓ Neumotórax hipertensivo.
- ✓ Hemotórax masivo.
- ✓ Neumotórax abierto.
- ✓ Taponamiento cardíaco.
- ✓ Tórax inestable o "Flailchest".

C. CIRCULACION CON CONTROL DE HEMORRAGIAS

Estado hemodinámico; evaluación de:

- ✓ FC
- ✓ Pulsos centrales y periféricos
- ✓ Relleno capilar
- ✓ TA
- ✓ Reconocimiento temprano SHOCK:
 - Pérdida PP
 - Enlentecimiento RC

Clasificación de las Hemorragias según su gravedad y síntomas

SISTEMA	HEMORRAGIA LEVE	HEMORRAGIA MODERADA	HEMORRAGIA GRAVE
Cardiovascular	Taquicardia + PP P. ctrales. ftes. TA N o PAS > 70 + (2 x edad) Acidosis leve	Taquicardia ++ PP P. ctrales. TA PAS < 70 + (2 x edad) Acidosis moderada	Taquicardia +++ PP (-) P. ctrales. TA PAS < 50 Acidosis grave
Respiratorio	Taquipnea +	Taquipnea ++	Taquipnea +++
Neurológico	Irritable, confundido	Agitado, letárgico	Obnubilado, comatoso
Piel	Extrem. frías, moteadas RC > 2"	Extrem. frías, pálidas RC > 3"	Extrem. frías, cianóticas RC > 5"
Excretor	Oliguria leve Aumento dens.	Oliguria marcada Aumento BUN	Anuria

El shock debe tratarse agresivamente. La reposición volumétrica se realiza con el objetivo de administrar líquidos en forma oportuna, siendo los umbrales buscados los de la presión arterial normal. El percentilo5 de presión arterial sistólica (hipotensión) para niños mayores de 1 año puede calcularse con la formula:

$$\text{PAS (Perc 5): } 70 \text{ mmHg} + (2 \times \text{edad en años})$$

Iniciar una infusión rápida de cristaloides isotónicos de 20 ml/kg, a pasar en 5 a 20 minutos, que se deben continuar hasta la reversión de los signos de shock o hasta la aparición de signos de congestión o mala tolerancia a líquidos (taquipnea, rales pulmonares o hepatomegalia). La transfusión con glóbulos rojos a 10 a 15 ml/kg debe ser considerada cuando no hay respuesta a la infusión de 40 a 60 ml/kg de cristaloides.

D. EVALUACIÓN NEUROLÓGICA

I. Evaluación rápida

ITP	APDN	MEN
Despierto Obnubilado o pérdida de conocimiento Coma o descerebrado	Alerta o despierto Palabra, respuesta a la palabra Dolor, respuesta al dolor No responde	-Escala de Glasgow -Tamaño pupilar -Debilidad, paresias o parálisis

II. Escala de Glasgow

Escala de coma		
Escala de Glasgow	Escala modificada para lactantes	Puntos
Apertura ocular		
Espontánea	Espontánea	4
A la voz	A la voz	3
Al dolor	Al dolor	2
Ninguna	Ninguna	1
Verbal		
Orientada	Blabuceo, locuela	5
Confusa	Irritable	4
Palabras incoherentes	Llora al dolor	3
Sonidos inespecíficos	Quejidos al dolor	2
Ausencia	Ausencia	1
Motora		
Obedece órdenes	Movimientos espontáneos	6
Localiza al dolor	Retira al tacto	5
Retira al dolor	Retira al dolor	4
Flexión anormal (decorticación)	Flexión anormal (decorticación)	3
Extensión anormal (descerebración)	Extensión anormal (descerebración)	2
Ausencia	Ausencia	1

Categorización de severidad de la injuria: se utilizan escores, que permiten llevar al paciente al lugar correcto en el tiempo correcto

COMPONENTES	+2	+1	-1
PESO	> 20	10 - 20	< 10
VÍA AÉREA	Normal	Sostenible	Insostenible
TA sistólica	> 90 mmHg o pulso radial presente	< 90 mmHg o pulso femoral presente	< 50 mmHg o pulsos ausentes
SNC	Lúcido	Obnubilado o pérdida de conciencia	Coma o descerebrado
HERIDAS	No	Menor	Mayor o penetrante
FRACTURAS	No	Cerrada	Expuesta o múltiple

El ITP se relaciona con la mortalidad, la cual tiende a aumentar progresivamente con un valor por debajo de 8 (≤ 8 derivación a centro de mayor complejidad). Los pacientes con ITP > 8 presentaron una mortalidad de 0%

- Lesiones muy graves (2%) = ITP < 0 Mortalidad > 50%
- Lesiones graves (9%) = ITP 0 a 5 Mortalidad 10 a 50%
- Lesiones moderadas (16%) = ITP 6 a 8 Mortalidad menor 10%
- Lesiones leves (75%) = ITP >8 Mortalidad = 0%

E. EVALUACIÓN DE LESIONES QUE COMPROMETAN LA VIDA Y CONTROL DE LA HIPOTERMIA

Se evaluará rápidamente al paciente buscando lesiones que comprometan la vida o las funciones como amputaciones, eventraciones, cuerpos empalados, recordando que éstos últimos nunca deben ser retirados así como no deben reintroducirse partes del cuerpo o vísceras expuestas. Inmediatamente se cubrirá al paciente y se controlarán las condiciones externas que favorecen la hipotermia (corrientes de aire, aire acondicionado). Si fuera necesario, se colocarán sachet de sueros tibios u otro elemento como medidas de calentamiento externo cuidando que no se produzcan lesiones por calor, la respuesta al frío es la vasoconstricción que se agrega a la producida por la hipovolemia. La hipotermia complica el manejo del paciente con múltiples injurias originando, arritmias, disminución del volumen cardíaco, alteración de la coagulación y alteración de la función plaquetaria. La temperatura corporal $<34^{\circ}\text{C}$ está asociada con un incremento de la prevalencia de fallo multiorgánico y el incremento de la necesidad de terapia vasopresora e inotrópica.

2. Segundo examen físico

- ✓ Exhaustivo examen físico reconociendo cada segmento del cuerpo.
- ✓ El TEC es la lesión más frecuente en politx y la principal causa de muerte, realizar minucioso examen físico de la cabeza.

El examen neurológico debe incluir

- Nivel de conciencia
- Examen de las pupilas y movimientos oculares
- Respuesta motora
- Reflejos
- Habla

Síntomas y signos de alarma en el TEC	Síntomas y signos de aumento de presión intracraneal	
-Pérdida del conocimiento -Herida penetrante -Asimetría motora, dificultad motora, debilidad, cambios en la marcha -Pupilas asimétricas -Cefalea -Vómitos -Convulsiones -Crisis de ausencia -Amnesia -Cambios de conducta -Alterac. del habla o visuales	Tempranos	Graves con herniación cerebral inminente
	Vómitos Cefalea Irritabilidad Letargia Alteraciones visuales Alteración marcha Depresión conciencia	Bradicardia Hipertensión Alter. del patrón respirat. Postura en extensión o flacidez Cambios pupilares Descenso agudo Glasgow

En forma secuencial, ordenada y con la inmovilización adecuada se continuará el examen de

- ✓ Tórax
- ✓ Abdomen
- ✓ Miembros
- ✓ Periné
- ✓ Realizar tacto rectal en tx abdominal con sospecha de hemorragia interna (dolor abdominal x ej)

3. Triage

4. Transferencia del paciente al hospital

Referencias de la escena del evento y los antecedentes de la víctima nemotécnica: A.M.C.H.O

- ✓ Alergias
- ✓ Medicaciones
- ✓ Comida (última ingesta).
- ✓ Historia clínica (enfermedades de base, antecedentes patológicos como intubaciones previas dificultosas, accidentes anestésicos, hemofilia y vacunación antitetánica)
- ✓ Circunstancias del trauma
 - A. Lesión en la vía pública
 - Evaluar el estado de los acompañantes para inferir la importancia del impacto
 - Puntualizar el papel de la víctima:
 - Peatón:
 - Tipo de móvil que lo atropello (moto, automóvil, camión)
 - Velocidad del móvil
 - Arrollado o proyectado por el golpe (distancia)
 - Parte del vehículo que lo atropello
 - Pasajero de vehículo:
 - Tipo de móvil
 - Velocidad
 - Vuelco
 - Expulsado o atrapado en el vehículo
 - Posición dentro del vehículo
 - Elementos de protección (cinturón, air bag).
 - Conductor:
 - Tipo de vehículo
 - Elementos de protección (casco en motos)

B. Lesiones relacionadas con el uso de bicicletas

- En vía pública
- Caída
- Arrollado o proyectado a distancia
- Uso de elementos de protección

C. Caídas

- Altura
- Superficie
- elementos que frenaron la caída
- Zambullida

D. Golpes y aplastamientos

- Tipo de objeto y peso aproximado

E. Lesiones relacionadas con maquinas Industriales o agrícolas

F. Empalamientos o heridas punzantes

G. Lesiones por arma de fuego

- Tipo
- Calibre
- Distancia

H. Lesiones producidas por animales

- Domestico
- Salvaje
- Conocido o no

Laboratorio de ingreso:

- ✓ Hemograma completo (repetir hematocrito a las 6 o 4 hs, si hay caída >3 buscar hemorragias)
- ✓ Grupo sanguíneo y factor Rh
- ✓ Glucemia
- ✓ Uremia y creatininemia
- ✓ Gases en sangre
- ✓ GOT - GPT – FAL (alteradas: posible lesión hepática, si es así, repetir a las 6 hs)
- ✓ Amilasa (alteradas: posible lesión pancreática, si es así, repetir a las 6 hs)
- ✓ Coagulograma
- ✓ Orina (si hay hematuria sospechar lesión renal o de vías urinarias)

Imágenes

- ✓ Radiología: simple, rápido y de bajo costo.
 - Rx cráneo (F),(P) y Towne si hay Tx occipital (para evaluar el zona peri-orificio occipital)
 - Rx columna cervical (P)
 - Rx tórax (F)
 - Rx pelvis (F)
- ✓ TAC: diagnostico preciso de injurias cerebrales
- ✓ Ecografía, para detectar: líquido pericárdico, intratorácico y/o intraabdominal:
 - Subxifoidea
 - Cuadrante superior derecho
 - Cuadrante superior izquierdo
 - Suprapúbica
- ✓ RMN: método de elección para la evaluación del raquis y la médula espinal, también lesiones musculoesqueléticas.

ECG

Si hay fractura o ingresa al quirófano

Indicaciones en internación

1. O₂ por máscara cuando recién ingresa (en guardia)
2. VNC sol 54 al 100% NB (cuando hay Fx o hematuria que nos indicaría lesión renal: hiperhidratación a 2000 ml/superficie corporal con SF)
3. ATB:
 - a. Ampicilina – Sulvactán si hay pérdidas dentarias o traumatismo bucal
 - b. Fx: Cefazolina o cefalotina
4. Dexametasona 0.2 mg/Kg/dosis única en caso de TEC
5. Dipirona reglada si hay dolor
6. Ranitidina reglada (c/ 8 hs si estará a dieta "0" por 24 hs o más)
7. Cabecera a 30°
8. O₂ en habitación
9. Dieta "0" por 4 hs, luego si no hay vómitos ni alteración de la conciencia: dieta liviana
10. Control de diuresis y balance
11. Despertar c/ 3 hs para evaluar nivel de conciencia
12. CSV y TA por turno
13. Vaselina en gel sobre escoriaciones (evita el rose)
14. Descompresión gástrica mediante SNG en distensión abdominal o pérdida de conciencia (si hay sospecha de Tx de base de cráneo: SOG)
15. Sonda vesical: en pacientes en shock, habiendo descartado lesión uretral